

عنوان پژوهش:

PySOA: a novel bio-inspired python snake optimization algorithm

(گزارش تحلیل و ارزیابی الگوریتم بهینه‌سازی مار پیتون -PySOA)

استاد: دکتر مجید خلیلیان

پژوهشگر:

شماره دانشجویی: ۴۰۴۱۴۳۰۳۱

رشته / گرایش: مهندسی و علم کامپیوتر - هوش مصنوعی

مقطع: کارشناسی ارشد



مقدمه (Introduction)

- الگوریتم‌های فراابتکاری (Metaheuristic Algorithms) به دلیل سادگی، انعطاف‌پذیری بالا و عدم نیاز به اطلاعات مشتق‌پذیری تابع هدف، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حل مسائل بهینه‌سازی پیچیده در حوزه‌های هوش مصنوعی، مهندسی و علوم داده تبدیل شده‌اند. این الگوریتم‌ها با استفاده از جستجوی تصادفی هدایت‌شده قادرند از گرفتار شدن در بهینه‌های محلی جلوگیری کرده و راه‌حل‌های مناسبی برای مسائل غیرخطی و چندبعدی ارائه دهند. اساس قضیه «ناهار رایگان وجود ندارد» (No Free Lunch Theorem)، هیچ الگوریتمی وجود ندارد که در تمامی مسائل عملکرد برتری داشته باشد. بنابراین توسعه الگوریتم‌های جدید با الهام از پدیده‌های طبیعی همچنان یکی از حوزه‌های فعال پژوهشی محسوب می‌شود.
- در این پژوهش، الگوریتم **Python Snake Optimization Algorithm (PySOA)** که در سال ۲۰۲۶ معرفی شده است مورد بررسی قرار می‌گیرد. این الگوریتم با الهام از استراتژی شکار کمین‌کننده (Ambush Hunting) مار پیتون و استفاده از سه حس بویایی، بینایی و مادون قرمز، رویکردی نوین برای بهینه‌سازی پیوسته ارائه می‌دهد.

مقدمه (Introduction)

- **اثر بخشی مدل:** الگوریتم PySOA با مدل سازی همزمان سه حس زیستی و ساختار سه فازی، دقت همگرایی و کیفیت پاسخ ها را در مقایسه با الگوریتم های مشابه بهبود می بخشد.
- **قابلیت اطمینان مدل:** استفاده از پارامترهای تصادفی محیطی و فاز میانی اسکن، الگوریتم را در برابر تنظیمات اولیه مقاوم ساخته و از همگرایی زودرس جلوگیری می کند.

بیان مسئله (Problem statement)

- چالش بنیادین در تمامی الگوریتم‌های مبتنی بر جمعیت (Population-based)، مدیریت تضاد میان دو فرآیند متضاد زیر است:
- **اکتشاف (Exploration):** جستجوی گسترده و سراسری فضای پاسخ به منظور یافتن نواحی امیدبخش و جلوگیری از همگرایی زودرس.
- **استخراج (Exploitation):** تمرکز بر نواحی مناسب شناسایی شده و بهبود تدریجی و دقیق کیفیت پاسخ‌ها در پنجره‌های بهینه.
- بسیاری از الگوریتم‌های مشهور نظیر (GWO گرگ خاکستری)، (WOA نهنگ) و (PSO ذره‌ای) در یکی از این دو حوزه دچار ضعف هستند. برخی به سرعت در بهینه‌های محلی گرفتار می‌شوند (ضعف در اکتشاف) و برخی دیگر هزینه محاسباتی بالایی برای رسیدن به دقت نهایی دارند یا به شدت به تنظیمات اولیه پارامترها وابسته هستند (ضعف در استخراج).
- این پژوهش به دنبال ارائه روشی نوین برای بهبود تعادل بین اکتشاف و استخراج در الگوریتم‌های فراابتکاری است. با توجه به ناکارآمدی روش‌های سنتی در فازهای پایانی بهینه‌سازی، الگوریتم PySOA با معرفی فاز میانی «اسکن برای حمله» به عنوان یک پل ارتباطی تطبیقی، گذاری نرم و تدریجی از جستجوی سراسری به بهره‌برداری محلی ایجاد می‌کند.
- هدف اصلی این پژوهش، کمک به بهبود عملکرد الگوریتم‌های فراابتکاری در حل مسائل پیچیده بهینه‌سازی و ارائه ابزاری کارآمد برای کاربردهای

ضرورت و نوآوری تحقیق (Innovation)

- ۱. منبع الهام جدید و متمایز: برخلاف الگوریتم SO که از رفتار جفت‌گیری مار الهام گرفته، PySOA مستقیماً از استراتژی شکار کمین‌کننده (Ambush Hunting) مار پیتون الهام می‌گیرد. پیتون به‌عنوان یک شکارچی غیرسمی، با استفاده از حس‌های چندگانه خود، طعمه را شناسایی کرده و با یک حمله غافلگیرکننده آن را شکار می‌کند.
- ۲. مدل‌سازی همزمان سه حس زیستی (نوآوری در سطح مدل‌سازی): این الگوریتم برای اولین بار در ادبیات فراابتکاری، سه حس مجزای مار پیتون را به‌صورت همزمان و با فرمول‌های فیزیکی دقیق مدل‌سازی می‌کند:
 - حس بویایی با استفاده از چگالی فرمون (ρ) و پارامترهای محیطی مانند دما، رطوبت و آلودگی هوا.
 - حس بینایی با استفاده از ضریب دید (S) و فاصله از هدف.
 - حس مادون‌قرمز با بهره‌گیری از قانون فیزیکی پلانک برای محاسبه انرژی تابشی بدن طعمه (IR).

ضرورت و نوآوری تحقیق (Innovation)

- ۳. ساختار سه‌فازی منحصر به فرد (نوآوری در سطح ساختاری و اصلی‌ترین نقطه قوت): برخلاف اکثر الگوریتم‌های فراابتکاری که صرفاً دارای دو فاز اکتشاف و استخراج هستند، PySOA یک فاز میانی با عنوان «اسکن برای حمله» (**Scanning Phase**) معرفی کرده است. این فاز به عنوان یک «پل ارتباطی تطبیقی» عمل می‌کند و باعث می‌شود گذار از جستجوی سراسری به بهره‌برداری محلی به صورت نرم، تدریجی و هوشمندانه صورت گیرد.
- ۴. کاهش وابستگی به پارامترهای اولیه (نوآوری در سطح عملیاتی): کلیه پارامترهای محیطی الگوریتم (رطوبت، آلودگی هوا، شفافیت محیط و دمای طعمه) به صورت کاملاً تصادفی در بازه مشخصی مقداردهی می‌شوند که حساسیت الگوریتم را به شدت کاهش می‌دهد.

اهداف تحقیق

- هدف اصلی تحقیق
- طراحی و ارزیابی الگوریتم PySOA به منظور بهبود تعادل بین اکتشاف و استخراج و افزایش دقت پاسخ در مسائل بهینه‌سازی پیچیده.
- اهداف فرعی تحقیق
 - ارتقای دقت همگرایی در مسائل تک‌قله (Unimodal).
 - بهبود توانایی فرار از بهینه‌های محلی در مسائل چندقله (Multimodal).
 - کاهش وابستگی عملکرد به پارامترهای اولیه.
 - سنجش کارآمدی در مسائل مهندسی واقعی با قیود غیرخطی.

سوالات تحقیق (Research Questions)

• سوال اصلی

- آیا الگوریتم PySOA نسبت به الگوریتم‌های مشهور مانند WOA، GWO و SO عملکرد برتری دارد؟

• سوالات فرعی

- ۱. آیا ادغام سه حس (بویایی، بینایی و مادون قرمز) منجر به بهبود تعادل اکتشاف-استخراج می‌شود؟
- ۲. آیا فاز میانی «اسکن برای حمله» (Scanning نقش مؤثری در فرار از بهینه‌های محلی ایفا می‌کند؟
- ۳. آیا این الگوریتم برای مسائل مهندسی با ابعاد بالا و قیود پیچیده مناسب است؟
- ۴. آیا ساختار سه مرحله‌ای الگوریتم باعث افزایش سرعت همگرایی در مقایسه با روش‌های سنتی می‌شود؟

فرضیه های تحقیق

- فرضیه‌های تحقیق از روی سوالات تحقیق نوشته شده است و هر سوال فرعی تحقیق به صورت جمله خبری در عنوان فرضیه در نظر گرفته شده است:
- ۱. مدل سازی رفتار شکار پیتون با استفاده از حواس سه گانه، جستجوی هوشمندانه تری را نسبت به مدل های ساده تر فراهم می کند.
- ۲. وجود فاز واسط Scanning، احتمال گرفتار شدن در بهینه های محلی را به شدت کاهش می دهد.
- ۳. PySOA در توابع چندمدلی و مسائل مهندسی، عملکردی رقابتی و برتر ارائه می دهد.
- ۴. ساختار سه مرحله ای الگوریتم (جستجو، اسکن، حمله) باعث افزایش سرعت همگرایی در مقایسه با الگوریتم های دو فازی می شود.

جنبه‌های مختلف رویکرد ترکیبی

- ساختار جستجوی سه‌فازی

✓ فاز اول (جستجو/اکتشاف): مسئول کاوش سراسری فضای جواب با استفاده از حس بویایی و چگالی فرمون (ρ).

✓ فاز دوم (اسکن/پل ارتباطی): نوآوری اصلی که داده‌های حواس سه‌گانه (بویایی، بینایی، مادون قرمز) را ترکیب کرده و تصمیم‌گیری برای شروع حمله را ممکن می‌سازد.

✓ فاز سوم (حمله/استخراج): تمرکز بر بهترین پاسخ یافت شده (X_{best}) برای بهبود دقت و سرعت همگرایی.

- مدل‌سازی حواس چندگانه

✓ حس بویایی: با استفاده از چگالی فرمون (ρ) و پارامترهای محیطی مانند دما ($Temp$)، رطوبت (hum) و آلودگی هوا ($air - poll$) مسیر طعمه را ردیابی می‌کند.

✓ حس بینایی: با استفاده از ضریب دید (S) و حداکثر فاصله مؤثر (۱۰۰ سانتی‌متر)، موقعیت دقیق طعمه را تشخیص می‌دهد.

✓ حس مادون قرمز: با بهره‌گیری از قانون فیزیکی پلانک و محاسبه انرژی تابشی (IR)، طعمه را حتی در تاریکی مطلق شناسایی می‌کند.

جنبه‌های مختلف رویکرد ترکیبی

• ارزیابی عملکرد

- ✓ معیارهای عددی: بهترین جواب (Best)، بدترین جواب (Worst)، میانگین (Mean) و انحراف معیار (STD) برای سنجش دقت و پایداری.
- ✓ نرخ همگرایی **Convergence Rate**: بررسی سرعت رسیدن به جواب بهینه در سه سطح سریع، متوسط و کند.
- ✓ اعتبارسنجی آماری: استفاده از آزمون‌های غیرپارامتریک (**Wilcoxon** سنجش تفاوت زوجی) و (**Friedman** رتبه‌بندی کلی) برای اثبات معناداری آماری نتایج.

• کاربردپذیری و مقیاس‌پذیری

- ✓ پیچیدگی زمانی خطی: $O(T_{max} \times N \times Dim)$ که آن را برای مسائل با ابعاد متوسط کارآمد می‌سازد.
- ✓ عدم وابستگی به تنظیمات دستی: پارامترهای محیطی (رطوبت، آلودگی، شفافیت، دمای طعمه) به صورت تصادفی مقداردهی می‌شوند.
- ✓ کاربرد در مسائل مهندسی واقعی: عملکرد موفق در سه مسئله استاندارد مهندسی.

مزایای کلیدی رویکرد ترکیبی

- **تعادل بهتر بین اکتشاف و استخراج:** با ترکیب سه فاز (جستجو، اسکن، حمله)، الگوریتم به طور همزمان از مزایای جستجوی سراسری و بهره‌برداری محلی بهره‌مند می‌شود و از جهش ناگهانی جلوگیری می‌کند.
- **استحکام بیشتر در برابر بهینه‌های محلی:** فاز میانی اسکن با ترکیب اطلاعات حواس سه‌گانه، احتمال گرفتار شدن در بهینه‌های محلی را به شدت کاهش می‌دهد و الگوریتم را در توابع چندقله مقاوم‌تر می‌سازد.
- **قابلیت اطمینان بالاتر:** با استفاده از مقداردهی تصادفی پارامترهای محیطی و عدم وابستگی به تنظیمات دستی، نتایج الگوریتم در اجراهای مختلف پایدارتر است.
- **انعطاف‌پذیری بیشتر:** الگوریتم می‌تواند به راحتی با تغییرات در نوع مسئله (از تک‌قله تا چندقله و ترکیبی) و ابعاد مختلف (از ابعاد پایین تا متوسط) سازگار شود.

پیشینه تحقیق (Related Work)

- الگوریتم‌های فراابتکاری به دسته‌های مختلفی شامل تکاملی (مانند GA و DE)، هوش جمعی (مانند PSO، GWO، WOA و SO)، فیزیکی (مانند GSA و KLA) و انسانی-اجتماعی تقسیم می‌شوند. الگوریتم PySOA در دسته «هوش جمعی زیست‌الهام» قرار می‌گیرد.
- الگوریتم‌های تکاملی مانند GA و DE بر عملگرهای انتخاب، جهش و ترکیب تکیه دارند، اما در مسائل با ابعاد بالا از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند. الگوریتم‌های هوش جمعی مانند PSO، GWO و WOA با تبادل اطلاعات در جمعیت، عملکرد سریع‌تری دارند، اما اغلب در فاز استخراج نهایی دچار همگرایی زودرس می‌شوند. الگوریتم (SO ۲۰۲۲) نیز از رفتار جفت‌گیری مار الهام گرفته، اما فاقد مکانیزمی برای گذار تدریجی بین اکتشاف و استخراج است.
- تفاوت بنیادین PySOA با SO در منبع الهام است؛ SO بر جفت‌گیری تمرکز دارد، در حالی که PySOA بر «رفتار شکار کمین‌کننده» و «حواس سه‌گانه» استوار است که در ادبیات پیشین کمتر دیده شده است. این تغییر رویکرد باعث شده تا مکانیسم‌های جدیدی مانند «فاز اسکن» وارد فرآیند بهینه‌سازی شوند که در ادبیات پیشین سابقه نداشته است.

روش پیشنهادی (Proposed Method)

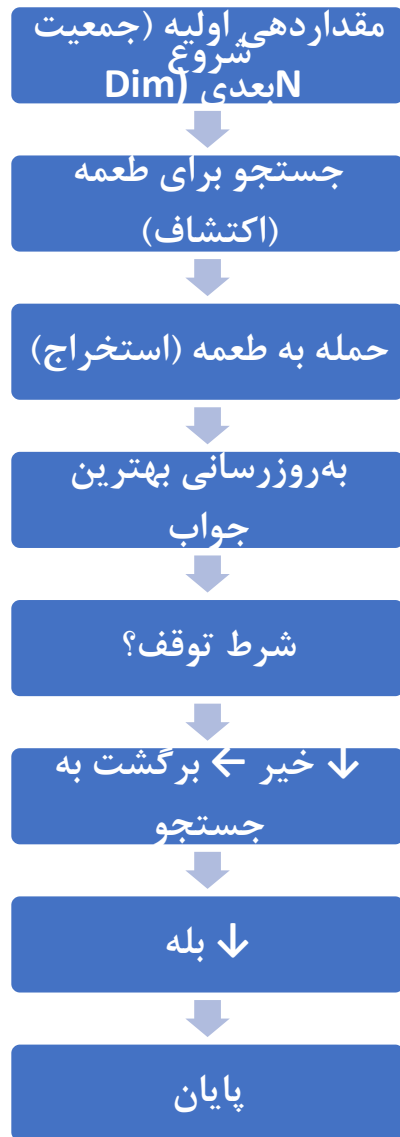
الهام طبیعی

الگوریتم از سه حس اصلی مار پیتون برای هدایت جمعیت استفاده می کند:

۱. حس بویایی: ردیابی فرمون ها برای شناسایی کلی جهت طعمه.

۲. حس بینایی: تشخیص دقیق فاصله و حرکت در فواصل کوتاه.

۳. حس مادون قرمز: شناسایی نقاط گرم (بهینه) حتی در نبود اطلاعات بصری.



روش پیشنهادی (Proposed Method)

فاز اول: (Searching اکتشاف): جستجوی تصادفی در فضای پاسخ بر اساس چگالی فرمون (ρ). اگر $\rho < 0.5$ باشد، عامل‌ها به صورت گسترده جستجو می‌کنند.

- فاز دوم: (Scanning پل ارتباطی): نوآوری اصلی مقاله. در این مرحله، داده‌های بویایی، بینایی و مادون قرمز ترکیب شده و تصمیم‌گیری برای شروع حمله صورت می‌گیرد.

- فاز سوم: (Attacking استخراج): در صورت تایید توسط حس‌ها ($\rho \geq 0.5$)، حمله نهایی به سمت بهترین پاسخ (X_{best}) انجام می‌شود.

پیاده سازی روش پیشنهادی

- مقداردهی اولیه: موقعیت هر عامل در فضای جستجو بر اساس رابطه زیر تعیین می شود:

$$X_{i,j} = r \cdot (ub_j - lb_j) + lb_j$$

- فاز جستجو (اکتشاف): در صورتی که چگالی فرمون پایین باشد ($\rho < 0.5$), عامل به صورت تصادفی به روزرسانی می شود:

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{best} \pm rand \cdot \vec{X}(t)$$

- فاز حمله (استخراج): در صورتی که چگالی فرمون بالا باشد ($\rho \geq 0.5$) و پیتون پنهان باشد ($H = 0$), حمله نهایی با شتاب صورت می گیرد:

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{best} - \rho \cdot \log_{10}(IR) \cdot S \cdot \vec{X}(t)$$

که در آن IR نشان دهنده شدت تابش مادون قرمز و S ضریب دید بینایی است.

پیاده سازی روش پیشنهادی

- مقداردهی اولیه: موقعیت هر عامل در فضای جستجو بر اساس رابطه زیر تعیین می شود:

$$X_{i,j} = r \cdot (ub_j - lb_j) + lb_j$$

- فاز جستجو (اکتشاف): در صورتی که چگالی فرمون پایین باشد ($\rho < 0.5$), عامل به صورت تصادفی به روزرسانی می شود:

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{best} \pm rand \cdot \vec{X}(t)$$

- فاز حمله (استخراج): در صورتی که چگالی فرمون بالا باشد ($\rho \geq 0.5$) و پیتون پنهان باشد ($H = 0$), حمله نهایی با شتاب صورت می گیرد:

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_{best} - \rho \cdot \log_{10}(IR) \cdot S \cdot \vec{X}(t)$$

که در آن IR نشان دهنده شدت تابش مادون قرمز و S ضریب دید بینایی است.

۱۳,۲. نمودار گردش کار برای روش پوششی

- در این الگوریتم، فرآیند انتخاب بهترین پاسخ (معادل انتخاب ویژگی) به صورت پوششی انجام می شود:
- تمام پاسخ های کاندید (پایتون ها) در فضای جستجو پخش می شوند.
- هر پاسخ با استفاده از تابع هدف (فیتنس) ارزیابی می شود.
- پاسخ های برتر (با کمترین مقدار تابع هدف) به عنوان بهترین ها انتخاب می شوند.
- این فرآیند تا رسیدن به شرط توقف ادامه می یابد.

۱۳,۳. ساختار سامانه بهینه‌سازی

- تابع هدف (فیتنس)
- متغیرهای تصمیم‌گیری ((Dim
- کران‌های بالا و پایین

۱. تعریف مسئله
بهینه‌سازی

۲. تنظیم
پارامترهای
الگوریتم

- جمعیت N
- تعداد تکرار (T_{max})
- پارامترهای محیطی تصادفی

۳. اجرای الگوریتم
PySOA

- مقداردهی اولیه جمعیت
- حلقه اصلی بهینه‌سازی
- فاز جستجو (اکتشاف)
- فاز اسکن (پل ارتباطی)
- فاز حمله (استخراج)

۴. استخراج نتایج

- بهترین پاسخ (X_{best})
- مقدار تابع هدف بهینه
- نمودارهای همگرایی

ارزیابی روش پیشنهادی مدلهای مقایسه

ردیف	نام	نوع	توضیح
۱	GWO	تک‌الگوریتم	الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری (۲۰۱۴)
۲	WOA	تک‌الگوریتم	الگوریتم بهینه‌سازی نهنگ (۲۰۱۶)
۳	SO	تک‌الگوریتم	الگوریتم بهینه‌سازی مار (۲۰۲۲)
۴	HSO	تک‌الگوریتم	الگوریتم بهینه‌سازی کل نگر (۲۰۲۵)
۵	HO	تک‌الگوریتم	الگوریتم بهینه‌سازی اسب‌آبی (۲۰۲۴)
۶	MSA	تک‌الگوریتم	الگوریتم بهینه‌سازی آخوندک (۲۰۲۳)
۷	POA	تک‌الگوریتم	الگوریتم بهینه‌سازی پلیکان (۲۰۲۲)
۸	CMA-ES	تک‌الگوریتم	استراتژی تکامل تطبیقی ماتریس کوواریانس (۲۰۰۱)

ارزیابی روش پیشنهادی

ارزیابی دقت در مدلها

دسته آزمون	PySOA عملکرد	رتبه
توابع تک‌قله (F1 - Unimodal تا F7)	استخراج بسیار قوی – رتبه دوم بعد از HO	۲
توابع چندقله (F8 - Multimodal تا F13)	رقابتی – یافتن بهینه مطلق در F9, F10, F11	۳
توابع ترکیبی CEC 2019	رتبه دوم (بهترین در cec02 و cec03)	۲
توابع (CEC 2017 ابعاد بالا)	ضعف نسبی در اکتشاف محلی	۴-۵
مسائل مهندسی (PVD, TCS, WB)	نزدیک به بهترین (رتبه ۲-۳)	۲-۳

اعتبارسنجی آماری (آزمون‌های مقایسه)

آزمون	مقدار	نتیجه
Wilcoxon Signed-Rank	$p\text{-value} < 0.05$	تفاوت معنی‌دار آماری بین PySOA و رقبا
Friedman Test	میانگین رتبه = ۲,۷۰	PySOA رتبه اول در بین ۱۵ الگوریتم

۱۵. مقایسه نتایج صحت و معیارهای عملکرد

مقایسه نتایج بدست آمده از پارامترهای دقت و رتبه در روش پیشنهادی و مقایسه با الگوریتم‌های مرجع

روش	دقت همگرایی (Best)	میانگین رتبه (Friedman)	پیچیدگی زمانی
PySOA	بالاترین در F7	۲,۷۰ (رتبه ۱)	$O(T_{\max} \times N \times \text{Dim})$
GWO	متوسط	۴,۵۰	$O(T_{\max} \times N \times \text{Dim})$
WOA	متوسط	۵,۲۰	$O(T_{\max} \times N \times \text{Dim})$
SO	خوب	۳,۸۰	$O(T_{\max} \times N \times \text{Dim})$
HO	بالاترین در F1-F6	۳,۱۰ (رتبه ۲)	$O(T_{\max} \times N \times \text{Dim})$
CMA-ES	خوب	۴,۹۰	$O(T_{\max}^2 \times N^2 \times \text{Dim})$

در بسیاری از توابع محک و مسائل مهندسی عملکرد رقابتی و در مواردی برتر از الگوریتم‌های PySOA نتیجه کلی: نتایج نشان داد مقایسه شده داشته است. کسب رتبه اول در آزمون فریدمن نشان‌دهنده پایداری و کیفیت بالای الگوریتم است.

مهمترین یافته های پژوهش

- نوآوری اصلی: فاز میانی «اسکن برای حمله» به عنوان پل ارتباطی تطبیقی، مهم ترین عاملی است که PySOA را از الگوریتم های پیشین متمایز می سازد.
- تعادل برتر: الگوریتم PySOA با ساختار سه فاز، تعادل بهتری بین اکتشاف و استخراج در مقایسه با الگوریتم های دو فاز ایجاد کرده است.
- کاربردپذیری بالا: عملکرد موفق در سه مسئله مهندسی واقعی (مخزن فشار، فنر فشاری، تیر جوشی) نشان دهنده کارایی عملی الگوریتم است.
- عدم وابستگی به تنظیمات: مقداردهی تصادفی پارامترهای محیطی، حساسیت الگوریتم را به شدت کاهش داده و آن را برای کاربران عملی مناسب تر ساخته است.
- اعتبار آماری: آزمون های Friedman و Wilcoxon، برتری معنادار PySOA را نسبت به ۱۴ الگوریتم رقیب تأیید کرده اند.

نتیجه گیری

- نتایج تجربی کلی نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی زمانی بهترین عملکرد را دارد که ساختار سه‌فازی (جستجو، اسکن، حمله) و مدل‌سازی حواس چندگانه (بویایی، بینایی، مادون قرمز) به‌طور یکپارچه در الگوریتم پیاده‌سازی شوند. طبقه‌بندی کننده‌های مبتنی بر PySOA به‌صورت گروهی نتایج امیدوارکننده‌ای را نسبت به آخرین مقالات حوزه بهینه‌سازی فراابتکاری نشان می‌دهد.
- الگوریتم PySOA یک روش بهینه‌سازی بسیار مطلوب و کاربردی برای مسائل بهینه‌سازی پیوسته است که می‌تواند در حوزه‌های متنوعی از جمله انتخاب ویژگی، بهینه‌سازی شبکه‌های عصبی و مسائل مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهادهای آینده

- توسعه نسخه چندهدفه (MO-PySOA) برای مسائل با اهداف متضاد.
- تبدیل به نسخه دودویی (Binary PySOA) برای مسائل انتخاب ویژگی و خوشه‌بندی.
- ترکیب با الگوریتم‌های جستجوی محلی برای بهبود عملکرد در ابعاد بسیار بالا.
- کاربرد در بهینه‌سازی معماری شبکه‌های عصبی عمیق.

فهرست مراجع

- Diab, M.S., Darwish, M.M., Oliva, D., Hosny, K.M. (.mhtirogla notiazimtipO ekans nohtyp deripsni-oib levon a :AOSyP .(۲۰۲۶ *Cluster Computing*. ۲۷۴ , ۲۹ ,
- Mirjalili, S., Mirjalili, S.M., Lewis, A. (.rezimtipO floW yerG .(۲۰۱۴ *Advances in Engineering Software*. ۶۱–۴۶ , ۶۹ ,
- Mirjalili, S., Lewis, A. (.mhtiroglA notiazimtipO elahW ehT .(۲۰۱۶ *Advances in Engineering Software*. ۶۷–۵۱ , ۹۵ ,
- Hashim, F.A., Hussien, A.G. (.rezimtipO ekanS .(۲۰۲۲ *Knowledge-Based Systems*. ۱۰۸۳۲۰ , ۲۴۲ ,
- Kennedy, J., Eberhart, R. (.notiazimtipO mrawS elctiraP .(۱۹۹۵ *Proceedings of ICNN*. ۱۹۴۸–۱۹۴۲ , ۴ , ۹۵
- Wolpert, D.H., Macready, W.G. (.notiazimtipO rof smeroeht hcnuL eerF oN .(۱۹۹۷ *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*. ۸۲–۶۷ , (۱)۱ ,
- Akbari, E., Rahimnejad, A., Gadsden, S.A. (.notiazimtipO mrawS ctisiloH .(۲۰۲۵ *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*. ۱۱۸۲۰۸ , ۴۴۵ ,
- Amiri, M.H., et al. (.mhtiroglA notiazimtipO sumatopoppiH .(۲۰۲۴ *Scientific Reports*. (۱)۱۴ ,
- Abdel-Basset, M., et al. (.mhtiroglA hcraeS stinaM .(۲۰۲۳ *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*. ۱۱۶۲۰۰ , ۴۱۵ ,
- Trojovský, P., Dehghani, M. (.mhtiroglA notiazimtipO nacileP .(۲۰۲۲ *Sensors*. ۸۵۵ , (۳)۲۲ ,

با تشکر از توجه شما

